

Unidad 3- Repaso para el segundo parcial

Modelo Binomial

Ejercicio N° 1:

Un analista de datos detecta que el 15% de las visualizaciones generadas tienen inconsistencias.

1.a. Si generan 16 visualizaciones ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 4 presenten inconsistencias?

1.b. Si generan 18 visualizaciones ¿cuál es la probabilidad de que a lo sumo 2 o como máximo 2 presenten inconsistencias?

1.c. Si generan 15 visualizaciones ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos 4 o como mínimo 4 presenten inconsistencias?

Resoluciones:

Un analista de datos detecta que el **15%** de las visualizaciones generadas tienen inconsistencias.

Por defecto se considera que la población es infinita, por ello **P (probabilidad de éxito) permanece constante cada vez que se repite la prueba, en consecuencia se utilizará el Modelo Binomial.**

1.a. Si generan **16** visualizaciones ¿cuál es la probabilidad de que exactamente **4** presenten inconsistencias?

Definimos la variable:

X: cantidad de visualizaciones que presentan inconsistencias

$$n = 16 \quad P = 0,15$$

$$P(x = xi) = \text{dbinom}(xi, n, P)$$

$$P(x = 4) = \text{dbinom}(4, 16, 0.15)$$

$$P(x = 4) = 0,131058$$

1.b. Si generan **18** visualizaciones ¿cuál es la probabilidad de que **a lo sumo 2** o **como máximo 2** presenten inconsistencias?

Definimos la variable:

X: cantidad de visualizaciones que presentan inconsistencias

$$n = 18 \quad P = 0,15$$

$$P(x \leq xi) = \text{pbinom}(xi, n, P)$$

$$P(x \leq 2) = \text{pbinom}(2, 18, 0,15) \text{ (no debe ingresarse 0,15 se ingresa 0.15)}$$

$$P(x \leq 2) = 0,479662$$

1.c. Si generan 15 visualizaciones ¿cuál es la probabilidad de que **por lo menos 4** o **como mínimo 4** presenten inconsistencias?

Definimos la variable:

X: cantidad de visualizaciones que presentan inconsistencias

$$n = 15 \quad P = 0,15$$

$$P(x \geq 4) = 1 - P(x \leq 3)$$

$$P(x \leq xi) = \text{pbinom}(xi, n, P)$$

$$P(x \leq 3) = \text{pbinom}(3, 15, 0.15) \text{ (no debe ingresarse 0,15 se ingresa 0.15)}$$

$$P(x \leq 3) = 0,8226552$$

$$P(x \geq 4) = 1 - P(x \leq 3)$$

$$P(x \geq 4) = 1 - 0,8227$$

$$P(x \geq 4) = 0,1773$$

Ejercicio N° 2:

Un analista de datos detecta que el 10 % de las visualizaciones generadas tienen inconsistencias.

2.a. Si generan 12 visualizaciones ¿cuál es la probabilidad de que más de 5 presenten inconsistencias?

2.b. Si generan 14 visualizaciones ¿cuál es la probabilidad de que menos de 5 presenten inconsistencias?

Resoluciones

Un analista de datos detecta que el **10 %** de las visualizaciones generadas tienen inconsistencias.

Por defecto se considera que la población es infinita, por ello **P (probabilidad de éxito)** permanece constante cada vez que se repite la prueba, en consecuencia se utilizará el Modelo Binomial.

2.a. Si generan **12** visualizaciones ¿cuál es la probabilidad de que **más de 5** presenten inconsistencias?

Definimos la variable:

X: cantidad de visualizaciones que presentan inconsistencias

$$n = 12 \quad P = 0,10$$

$$P(x > xi) = \text{pbinom}(xi, n, P, \text{lower.tail} = F)$$

$$P(x > 5) = \text{pbinom}(5, 12, 0.10, \text{lower.tail} = F) \text{ (no debe ingresarse 0,10 se ingresa 0.10)}$$

$$P(x > 5) = 0,0005412$$

2.b. Si generan **14** visualizaciones ¿cuál es la probabilidad de que menos de 5 presenten inconsistencias?

$$n = 14 \quad P = 0,10$$

$$P(x < 5) = P(x \leq 4)$$

$$= \text{pbinom}(4, 14, 0.10) \text{ (no debe ingresarse 0,10 se ingresa 0.10)}$$

$$P(x < 5) = 0,9907698$$